

Technical Data

产品说明				
30% Glass Fiber Reinforced, Impact Modified				
总览				
材料状态	• 已商用：当前有效			
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)			
UL 黄卡 ²	• E47960-10260108			
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Akulon®			
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 欧洲 • 亚太地区			
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量			
添加剂	• 冲击改性剂			
特性	• 冲击改性			
加工方法	• 注射成型			
多点数据	• Creep Modulus vs. Time (ISO 11403) • Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) • Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) • Specific Volume vs Temperature (ISO 11403) • Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) • Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)			
树脂 ID	• PA6-I-GF30			

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.32	--	g/cm³	ISO 1183
熔流量 (熔体流动速率) ⁴	24	--	g/10 min	ISO 1133
熔融体积流量 (MVR) (275°C/5.0 kg)	20	--	cm³/10min	ISO 1133
收缩率				ISO 294-4
垂直	1.0	--	%	
流动	0.39	--	%	
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	5.7	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.7	--	%	
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	8700	4750	MPa	
40°C	8900	--	MPa	
100°C	3700	--	MPa	
120°C	3500	--	MPa	
150°C	3150	--	MPa	
160°C	3050	--	MPa	



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	150	105	MPa	
断裂, -40°C	235	--	MPa	
断裂, 100°C	85.0	--	MPa	
断裂, 120°C	80.0	--	MPa	
断裂, 150°C	70.0	--	MPa	
断裂, 160°C	65.0	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	5.0	10	%	
断裂, -40°C	5.0	--	%	
断裂, 120°C	14	--	%	
断裂, 150°C	15	--	%	
断裂, 160°C	16	--	%	
弯曲模量	8500	4900	MPa	ISO 178
弯曲应力	250	140	MPa	ISO 178
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	15	15	kJ/m²	
23°C	23	43	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	100	100	kJ/m²	
23°C	95	110	kJ/m²	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	215	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	200	--	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	2.0E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	9.0E-5	--	cm/cm/°C	
Effective Thermal Diffusivity	8.99E-8	--	m²/s	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	1.0E+14	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	1.0E+13	1.0E+11	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	30	25	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				IEC 62631-2-1
100 Hz	3.80	14.0		
1 MHz	3.50	4.50		
耗散因数				IEC 62631-2-1
100 Hz	9.0E-3	3000		
1 MHz	0.015	1200		
漏电起痕指数	--	600	V	IEC 60112



可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
3.0 mm	HB	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	HB	--		IEC 60695-11-10, -20
充模分析	干燥	调节后的	单位制	测试方法
熔体密度	1.11	--	g/cm³	
熔体比热	2830	--	J/kg/°C	
熔体导热性	0.28	--	W/m/K	ASTM E1461

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 5.0 kg